PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC, BÀI TOÁN MIN - MAX

Phương trình bậc 2 với hệ số thực

Câu 1. Kí hiệu z_1, z_2, z_3 và z_4 là bốn nghiệm phức của phương trình $z^4 - z^2 - 12 = 0$. Tính tổng $T = |z_1| + |z_2| + |z_3| + |z_4|$

A. $T = 2 + 2\sqrt{3}$ B. $T = 4$ C. $T = 2\sqrt{3}$ D. $T = 4 + 2\sqrt{3}$

Câu 2. Gọi z_1 và z_2 là hai nghiệm phức của phương trình $4z^2 - 4z + 3 = 0$. Giá trị của biểu thức $|z_1| + |z_2|$ bằng:

A. $3\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{3}$ C. 3 D. $\sqrt{3}$

Câu 3. Kí hiệu z_1, z_2 là hai nghiệm của phương trình $z^2 + 4 = 0$. Gọi M, N lần lượt là điểm biểu diễn của z_1, z_2 trên mặt phẳng tọa độ. Tính $T = OM + ON$ với O là gốc tọa độ.

A. $T = 8$ B. 4 C. $T = \sqrt{2}$ D. $T = 2$

Câu 4. Gọi z_1, z_2 là hai nghiệm phức của phương trình $z^2 - 6z + 10 = 0$. Giá trị của $z_1^2 + z_2^2$ bằng:

A. 16. B. 56. C. 20. D. 26.

Câu 5. Phương trình nào dưới đây nhận hai số phức $1 + \sqrt{2}i$ và $1 - \sqrt{2}i$ là nghiệm.

A. $z^2 + 2z + 3 = 0$ B. $z^2 - 2z + 3 = 0$ C. $z^2 + 2z - 3 = 0$ D. $z^2 - 2z - 3 = 0$

Câu 6. Kí hiệu z_1, z_2 là hai nghiệm phức của phương trình $3z^2 - z + 1 = 0$. Tính $P = |z_1| + |z_2|$.

A. $P = \frac{2}{3}$ B. $P = \frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $P = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ D. $P = \frac{\sqrt{14}}{3}$

Câu 7. Kí hiệu z_1, z_2 là hai nghiệm phức của phương trình $z^2 - 6z + 14 = 0$. Giá trị của $z_1^2 + z_2^2$ bằng

A. 36. B. 8. C. 28. D. 18.

Câu 8. Gọi z_1, z_2 là hai nghiệm phức của phương trình $z^2 - 4z + 7 = 0$. Giá trị của $z_1^2 + z_2^2$ bằng

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại

A. 2. B. 8. C. 16. D. 10.

Câu 9. Kí hiệu z_1; z_2 là hai nghiệm của phương trình $z^2 + z + 1 = 0$. Tính $P = z_1^2 + z_2^2 + z_1 z_2$.

A. $P = 2$ B. $P = -1$ C. $P = 0$ D. $P = 1$

Câu 10. Kí hiệu z_1 và z_2 là hai nghiệm phức của phương trình $z^2 - 3z + 5 = 0$. Giá trị của $|z_1| + |z_2|$ bằng:

A. 10 B. $2\sqrt{5}$. C. $\sqrt{5}$. D. 3.

Câu 11. Kí hiệu z_1, z_2 là hai nghiệm phức của phương trình $z^2 - z + 6 = 0$. Tính $P = \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}$.

A. $\frac{1}{6}$ B. $-\frac{1}{6}$ C. 6 D. $\frac{1}{12}$

Câu 12. Gọi z_1, z_2 là 2 nghiệm phức của phương trình $z^2 - 4z + 5 = 0$. Giá trị của $z_1^2 + z_2^2$ bằng

A. 16. B. 26. C. 6. D. 8.

Câu 13. Gọi z_1; z_2 là hai nghiệm của phương trình $z^2 + 2z + 10 = 0$. Tính giá trị biểu thức $A = |z_1|^2 + |z_2|^2$.

A. $10\sqrt{3}$. B. $5\sqrt{2}$. C. $2\sqrt{10}$. D. 20.

Câu 14. Ký hiệu z_1, z_2 là nghiệm của phương trình $z^2 + 2z + 10 = 0$. Giá trị của $|z_1|.|z_2|$ bằng

A. 5. B. $\frac{5}{2}$. C. 10. D. 20.

Câu 15. Kí hiệu z_1, z_2 là hai nghiệm phức của phương trình $z^2 = -3$. Giá trị của $|z_1| + |z_2|$ bằng

A. 6. B. $2\sqrt{3}$. C. 3. D. $\sqrt{3}$.

Câu 16. Gọi z_1, z_2 là các nghiệm phức của phương trình $z^2 - 8z + 25 = 0$. Giá trị $|z_1 - z_2|$ bằng

A. 5. B. 3. C. 8. D. 6.

Câu 17. Biết z là số phức có phần ảo âm và là nghiệm của phương trình $z^2 - 6z + 10 = 0$. Tính tổng phần thực và phần ảo của số phức $w = \frac{z}{\bar{z}}$.

A. $\frac{7}{5}$. B. $\frac{1}{5}$. C. $\frac{2}{5}$. D. $\frac{4}{5}$.

Câu 18. Gọi z_1, z_2 là hai nghiệm phức của phương trình $z^2-4z+5=0$. Tính $w=\frac{1}{z_1}+\frac{1}{z_2}+i\left(z_1^2z_2+z_2^2z_1\right)$.

A. $w=-\frac{4}{5}+20i$. B. $w=\frac{4}{5}+20i$. C. $w=4+20i$. D. $w=20+\frac{4}{5}i$.

Câu 19. Với các số thực a,b biết phương trình $z^2+8az+64b=0$ có nghiệm phức $z_0=8+16i$. Tính môđun của số phức $w=a+bi$

A. $|w|=\sqrt{19}$ B. $|w|=\sqrt{3}$ C. $|w|=\sqrt{7}$ D. $|w|=\sqrt{29}$

Câu 20. Phương trình $z^2+a.z+b=0$, với a,b là các số thực nhận số phức $1+i$ là một nghiệm. Tính $a-b$?.

A. -2. B. -4. C. 4. D. 0.

Câu 21. Tính modun của số phức $w=b+ci$, $b,c\in\mathbb{R}$ biết số phức $\frac{i^8-1-2i}{1-i^7}$ là nghiệm của phương trình $z^2+bz+c=0$.

A. 2. B. 3. C. $2\sqrt{2}$. D. $3\sqrt{2}$.

Câu 22. Gọi z_1,z_2 là các nghiệm phức của phương trình $z^2+4z+7=0$. Số phức $z_1.\overline{z_2}+\overline{z_2}.z_1$ bằng

A. 2 B. 10 C. $2i$ D. $10i$

Câu 23. Gọi $z_1;z_2$ là hai nghiệm phức của phương trình $3z^2-2z+27=0$. Giá trị của $z_1|z_2|+z_2|z_1|$ bằng:

A. 2 B. 6 C. $3\sqrt{6}$ D. $\sqrt{6}$

Câu 24. Gọi z_1 và z_2 là hai nghiệm phức của phương trình $z^2+4z+29=0$.Tính giá trị của biểu thức $|z_1|^4+|z_2|^4$.

A. 841. B. 1682. C. 1282. D. 58.

Câu 25. Kí hiệu z_1; z_2 là hai nghiệm phức của phương trình $3z^2-z+1=0$. Tính $P=|z_1|+|z_2|$.

A. $P=\frac{\sqrt{14}}{3}$. B. $P=\frac{2}{3}$. C. $P=\frac{\sqrt{3}}{3}$. D. $P=\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

Câu 26. Gọi z_1, z_2 là hai nghiệm phức của phương trình $3z^2-z+2=0$. Tính giá trị biểu thức $T=|z_1|^2+|z_2|^2$.

A. $T=\frac{2}{3}$. B. $T=\frac{8}{3}$. C. $T=\frac{4}{3}$. D. $T=-\frac{11}{9}$.

Câu 27. Gọi A, B là hai điểm trong mặt phẳng phức theo thứ tự biểu diễn cho các số phức z_1, z_2 khác 0 thỏa mãn đẳng thức $z_1^2+z_2^2-z_1z_2=0$, khi đó tam giác OAB (O là gốc tọa độ):

A. Là tam giác đều. B. Là tam giác vuông.

C. Là tam giác cân, không đều. D. Là tam giác tù.

Câu 28. Cho hai số phức z và w khác 0, thỏa mãn $\frac{3}{z}+\frac{4}{w}=\frac{5}{z+w}$ và $|w|=1$. Hỏi mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $|z|=2\sqrt{3}$. B. $|z|=\frac{2\sqrt{3}}{3}$. C. $|z|=\sqrt{3}$. D. $|z|=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 29. Cho phương trình $az^2+bz+c=0$, với $a,b,c\in\mathbb{R},a\neq0$ có các nghiệm z_1,z_2 đều không là số thực. Tính $P=|z_1+z_2|^2+|z_1-z_2|^2$ theo a,b,c.

A. $P=\frac{b^2-2ac}{a^2}$. B. $P=\frac{2c}{a}$. C. $P=\frac{4c}{a}$. D. $P=\frac{2b^2-4ac}{a^2}$.

Câu 30. Gọi S là tổng các số thực m để phương trình $z^2-2z+1-m=0$ có nghiệm phức thỏa mãn $|z|=2$. Tính S.

A. $S=6$. B. $S=10$. C. $S=-3$. D. $S=7$.

Câu 31. Cho số phức $z=a+bi$ $(a,\ b\in\mathbb{R})$ thỏa mãn $z+1+3i-|z|i=0$. Tính $S=2a+3b$.

A. $S=-6$. B. $S=6$. C. $S=-5$. D. $S=5$.

Câu 32. Gọi S là tổng các giá trị thực của m để phương trình $9z^2+6z+1-m=0$ có nghiệm phức thỏa mãn $|z|=1$. Tính S.

A. 20. B. 12. C. 14. D. 8.

Bài toán MIN-MAX

Câu 33. Xét số phức $z=a+bi$ $(a,b\in\mathbb{R})$ thỏa mãn $|z-4-3i|=\sqrt{5}$. Tính $P=a+b$ khi $|z+1-3i|+|z-1+i|$ đạt giá trị lớn nhất.

A. $P=8$ B. $P=10$ C. $P=4$ D. $P=6$

Câu 34. Xét số phức z thỏa mãn $|z+2-i|+|z-4-7i|=6\sqrt{2}$. Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của $|z-1+i|$. Tính $P=m+M$.

A. $P=\dfrac{5\sqrt{2}+2\sqrt{73}}{2}$ B. $P=5\sqrt{2}+\sqrt{73}$ C. $P=\dfrac{5\sqrt{2}+\sqrt{73}}{2}$ D. $P=\sqrt{13}+\sqrt{73}$

Câu 35. Cho hai số phức z_1,z_2 thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau $|z-1|=\sqrt{34},|z+1+mi|=|z+m+2i|$ và sao cho $|z_1-z_2|$ là lớn nhất. Khi đó giá trị $|z_1+z_2|$ bằng

A. $\sqrt{2}$ B. 10 C. 2 D. $\sqrt{130}$

Câu 36. Cho số phức z thỏa mãn $|z-2-2i|=1$. Số phức $z-i$ có môđun nhỏ nhất là:

A. $\sqrt{5}-2$. B. $\sqrt{5}-1$. C. $\sqrt{5}+1$. D. $\sqrt{5}+2$.

Câu 37. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của $P=\left|\dfrac{2z+i}{z}\right|$ với z là số phức khác 0 và thỏa mãn $|z|\geq 2$. Tính tỉ số $\dfrac{M}{m}$.

A. $\dfrac{M}{m}=3$. B. $\dfrac{M}{m}=\dfrac{4}{3}$. C. $\dfrac{M}{m}=\dfrac{5}{3}$. D. $\dfrac{M}{m}=2$.

Câu 38. Cho số phức z thoả mãn $|z-2-3i|=1$. Tìm giá trị lớn nhất của $|\bar{z}+1+i|$.

A. $\sqrt{13}+3$. B. $\sqrt{13}+5$. C. $\sqrt{13}+1$. D. $\sqrt{13}+6$.

Câu 39. Xét tất cả các số phức z thỏa mãn $|z-3i+4|=1$. Giá trị nhỏ nhất của $|z^2+7-24i|$ nằm trong khoảng nào?

A. $(0;1009)$. B. $(1009;2018)$. C. $(2018;4036)$. D. $(4036;+\infty)$.

Câu 40. Cho số phức z thỏa mãn $|z+\bar{z}|+|z-\bar{z}|=4$. Gọi *M, m* lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của $P=|z-2-2i|$. Đặt $A=M+m$. Mệnh đề nào sau đây là *đúng*?

A. $A\in(\sqrt{34};6)$. B. $A\in(6;\sqrt{42})$. C. $A\in(2\sqrt{7};\sqrt{33})$. D. $A\in(4;3\sqrt{3})$.

Câu 41. Cho số phức z thỏa mãn $|z-6|+|z+6|=20$. Gọi M, n lần lượt là môđun lớn nhất và nhỏ nhất của z. Tính $M-n$

A. $M-n=2$. B. $M-n=4$. C. $M-n=7$. D. $M-n=14$.

Câu 42. Cho số phức z thỏa mãn $|z-3+4i|=2$ và $w=2z+1-i$. Khi đó $|w|$ có giá trị lớn nhất bằng

A. $4+\sqrt{74}$. B. $2+\sqrt{130}$. C. $4+\sqrt{130}$. D. $16+\sqrt{74}$.

Câu 43. Xét số phức z và số phức liên hợp của nó có điểm biểu diễn là M và M'. Số phức $z(4+3i)$ và số phức liên hợp của nó có điểm biểu diễn là N và N'. Biết rằng M, M', N, N' là bốn đỉnh của hình chữ nhật. Tìm giá trị nhỏ nhất của $|z+4i-5|$.

A. $\dfrac{5}{\sqrt{34}}$. B. $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$. C. $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$. D. $\dfrac{4}{\sqrt{13}}$.

Câu 44. Biết số phức z thỏa mãn $|iz-3|=|z-2-i|$ và $|z|$ có giá trị nhỏ nhất. Phần thực của số phức z bằng:

A. $\frac{2}{5}$. B. $\frac{1}{5}$. C. $-\frac{2}{5}$. D. $-\frac{1}{5}$.

Câu 45. Xét các số phức z thỏa mãn $|z-1-3i|=2$. Số phức z mà $|z-1|$ nhỏ nhất là

A. $z=1+5i$. B. $z=1+i$. C. $z=1+3i$. D. $z=1-i$.

Câu 46. Cho số phức z thỏa mãn $|z+\bar{z}|+|z-\bar{z}|=4$. Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của $P=|z-2-2i|$. Đặt $A=M+m$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $A\in(\sqrt{34};6)$. B. $A\in(6;\sqrt{42})$. C. $A\in(2\sqrt{7};\sqrt{33})$. D. $A\in[4;3\sqrt{3})$.

Câu 47. Trong các số phức z thỏa mãn $|z-1+i|=|\bar{z}+1-2i|$, số phức z có mô đun nhỏ nhất có phần ảo là

A. $\frac{3}{10}$. B. $\frac{3}{5}$. C. $-\frac{3}{5}$. D. $-\frac{3}{10}$.

Câu 48. Cho hai số phức z_1,z_2 thỏa mãn $\left|\frac{z_1-i}{z_1+2-3i}\right|=1;\left|\frac{z_2+i}{z_2-1+i}\right|=\sqrt{2}$. Giá trị nhỏ nhất của $|z_1-z_2|$ là

A. $2\sqrt{2}$. B. $\sqrt{2}$. C. 1. D. $\sqrt{2}-1$.

Câu 49. Gọi S là tập hợp các số phức z thỏa mãn $|z-1|=\sqrt{34}$ và $|z+1+mi|=|z+m+2i|$, . Gọi z_1, z_2 là hai số phức thuộc S sao cho $|z_1-z_2|$ lớn nhất, khi đó giá trị của $|z_1+z_2|$ bằng

A. 2 B. 10 C. $\sqrt{2}$ D. $\sqrt{130}$

Câu 50. Cho hai số phức z,w thỏa mãn $|z-3\sqrt{2}|=\sqrt{2}$, $|w-4\sqrt{2}i|=2\sqrt{2}$. Biết rằng $|z-w|$ đạt giá trị nhỏ nhất khi $z=z_0$, $w=w_0$. Tính $|3z_0-w_0|$.

A. $2\sqrt{2}$. B. $4\sqrt{2}$. C. 1. D. $6\sqrt{2}$.

Câu 51. Cho hai số phức z và w thỏa mãn $z+2w=8-6i$ và $|z-w|=4$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $|z|+|w|$ bằng

A. $4\sqrt{6}$. B. $2\sqrt{26}$. C. $\sqrt{66}$. D. $3\sqrt{6}$.

Câu 52. Cho số phức z thoả mãn $|z|=1$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=|z+1|+|z^2-z+1|$. Tính $M.m$

A. $\frac{13\sqrt{3}}{4}$. B. $\frac{39}{4}$. C. $3\sqrt{3}$. D. $\frac{13}{4}$.

Câu 53. Cho hai số phức z và $\omega=a+bi$ thỏa mãn $|z+\sqrt{5}|+|z-\sqrt{5}|=6$; $5a-4b-20=0$. Giá trị nhỏ nhất của $|z-\omega|$ là

A. $\frac{3}{\sqrt{41}}$. B. $\frac{5}{\sqrt{41}}$. C. $\frac{4}{\sqrt{41}}$. D. $\frac{3}{41}$.

Câu 54. Gọi $z=a+bi$ $(a,b\in\mathbb{R})$ là số phức thỏa mãn điều kiện $|z-1-2i|+|z+2-3i|=\sqrt{10}$ và có mô đun nhỏ nhất. Tính $S=7a+b$?

A. 7. B. 0. C. 5. D. -12.

Câu 55. Cho số phức z thỏa mãn $|z+\bar{z}|+2|z-\bar{z}|=8$. Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức $P=|z-3-3i|$. Tính $M+m$.

A. $\sqrt{10}+\sqrt{34}$. B. $2\sqrt{10}$. C. $\sqrt{10}+\sqrt{58}$. D. $\sqrt{5}+\sqrt{58}$.

Câu 56. Cho số phức z có $|z|=1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P=|z^2-z|+|z^2+z+1|$.

A. $\frac{13}{4}$ B. 3 C. $\sqrt{3}$ D. $\frac{11}{4}$

Câu 57. Giả sử z_1,z_2 là hai trong các số phức thỏa mãn $(z-6)(8+\bar{z}i)$ là số thực. Biết rằng $|z_1-z_2|=4$, giá trị nhỏ nhất của $|z_1+3z_2|$ bằng

A. $5-\sqrt{21}$ B. $20-4\sqrt{21}$ C. $20-4\sqrt{22}$ D. $5-\sqrt{22}$

Câu 58. Trong các số phức z thỏa mãn $|z-3-4i|=2$ có hai số phức z_1, z_2 thỏa mãn $|z_1-z_2|=1$. Giá trị nhỏ nhất của $|z_1|^2-|z_2|^2$ bằng

A. -10 B. $-4-3\sqrt{5}$ C. -5 D. $-6-2\sqrt{5}$

Câu 59. Cho hai số phức z_1, z_2 thoả mãn $|z_1+2-i|+|z_1-4-7i|=6\sqrt{2}$ và $|iz_2-1+2i|=1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T=|z_1+z_2|$.

A. $\sqrt{2}-1$. B. $\sqrt{2}+1$. C. $2\sqrt{2}+1$. D. $2\sqrt{2}-1$.

Câu 60. Cho z là số phức thỏa mãn $|\bar{z}|=|z+2i|$. Giá trị nhỏ nhất của $|z-1+2i|+|z+1+3i|$ là

A. $5\sqrt{2}$. B. $\sqrt{13}$. C. $\sqrt{29}$. D. $\sqrt{5}$.

Câu 61. Cho các số phức $z_1=-2+i$, $z_2=2+i$ và số phức z thay đổi thỏa mãn $|z-z_1|^2+|z-z_2|^2=16$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của $|z|$. Giá trị biểu thức M^2-m^2 bằng

A. 15. B. 7. C. 11. D. 8.

Câu 62. Cho số phức z thỏa mãn $|z-2i|\le|z-4i|$ và $|z-3-3i|=1$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P=|z-2|$ là:

A. $\sqrt{13}+1$. B. $\sqrt{10}+1$. C. $\sqrt{13}$. D. $\sqrt{10}$.

Câu 63. Xét số phức z thỏa mãn $|z-2-2i|=2$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=|z-1-i|+|z-5-2i|$ bằng

A. $1+\sqrt{10}$. B. 4. C. $\sqrt{17}$ D. 5.

Câu 64. Cho số phức z thỏa mãn $|z-3-4i|=\sqrt{5}$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=|z+2|^2-|z-i|^2$. Môđun của số phức $w=M+mi$ là

A. $|w|=3\sqrt{137}$. B. $|w|=\sqrt{1258}$. C. $|w|=2\sqrt{309}$. D. $|w|=2\sqrt{314}$.

Câu 65. Cho hai số phức z_1, z_2 thỏa mãn $|z_1+1-i|=2$ và $z_2=iz_1$. Tìm giá trị nhỏ nhất m của biểu thức $|z_1-z_2|$?

A. $m=\sqrt{2}-1$. B. $m=2\sqrt{2}$. C. $m=2$. D. $m=2\sqrt{2}-2$.

Câu 66. Hcho hai số phức z, w thỏa mãn $\begin{cases}|z-3-2i|\le 1\\ |\mathrm{w}+1+2i|\le|\mathrm{w}-2-i|\end{cases}$. Tìm giá trị nhỏ nhất $P_{\min}$ của biểu thức $P=|z-\mathrm{w}|$.

A. $P_{\min}=\dfrac{3\sqrt{2}-2}{2}$. B. $P_{\min}=\sqrt{2}+1$. C. $P_{\min}=\dfrac{5\sqrt{2}-2}{2}$. D. $P_{\min}=\dfrac{3\sqrt{2}-2}{2}$.

Câu 67. Cho số phức z thỏa $|z|=1$. Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức $P=|z^5+\bar{z}^3+6z|-2|z^4+1|$. Tính $M-m$.

A. $m=-4$, $n=3$. B. $m=4$, $n=3$ C. $m=-4$, $n=4$. D. $m=4$, $n=-4$.

Câu 68. Cho các số phức w, z thỏa mãn $|\mathrm{w}+\mathrm{i}|=\dfrac{3\sqrt{5}}{5}$ và $5\mathrm{w}=(2+\mathrm{i})(z-4)$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P=|z-1-2\mathrm{i}|+|z-5-2\mathrm{i}|$ bằng

A. $6\sqrt{7}$. B. $4+2\sqrt{13}$. C. $2\sqrt{53}$. D. $4\sqrt{13}$.

Câu 69. Xét các số phức $z=a+bi$ ($a,b\in\mathbb{R}$) thỏa mãn $|z-3-2i|=2$. Tính $a+b$ khi $|z+1-2i|+2|z-2-5i|$ đạt giá trị nhỏ nhất.

A. $4-\sqrt{3}$. B. $2+\sqrt{3}$. C. 3. D. $4+\sqrt{3}$.

Câu 70. Biết rằng hai số phức z_1, z_2 thỏa mãn $|z_1-3-4\mathrm{i}|=1$ và $|z_2-3-4\mathrm{i}|=\dfrac{1}{2}$. Số phức z có phần thực là a và phần ảo là b thỏa mãn $3a-2b=12$. Giá trị nhỏ nhất của $P=|z-z_1|+|z-2z_2|+2$ bằng:

A. $P_{\min}=\dfrac{\sqrt{9945}}{11}$. B. $P_{\min}=5-2\sqrt{3}$. C. $P_{\min}=\dfrac{\sqrt{9945}}{13}$. D. $P_{\min}=5+2\sqrt{5}$.